

• RIEPILOGO ESERCIZI 2° PARZIALE

1

$$\max z = 12x_1 + 36x_2 + 42x_3 + 16x_4 + 25x_5$$

$$(P1) \quad 3x_1 + 10x_2 + 14x_3 + 6x_4 + 10x_5 \leq 23$$

$$x_5 \in \{0, 1\}$$

RISOLUZIONE:

② CONSIDERIAMO IL RILASSAMENTO LINEARE di (P1)

$$z_{PL}^* = \max z_{PL} = 12x_1 + 36x_2 + 42x_3 + 16x_4 + 25x_5$$

$$(PL) \quad 3x_1 + 10x_2 + 14x_3 + 6x_4 + 10x_5 \leq 23$$

$$0 \leq x_j \leq 1, \quad j = 1, \dots, 5$$

③ CALCOLO RAPPORTI "VALORE/INGOMBRO" PER OGNI OGGETTO:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
$\frac{12}{3}$	$\frac{36}{10}$	$\frac{42}{14}$	$\frac{16}{6}$	$\frac{25}{10}$
"	"	"	"	"
4	3,6	3	2,67	2,5

④ ORDINO QUESTI VALORI DAL PIÙ GRANDE AL PIÙ PICCOLO

$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5$

$$\frac{12}{3} \geq \frac{36}{10} \geq \frac{42}{14} \geq \frac{16}{6} \geq \frac{25}{10}$$

(d) la soluzione ottima di (PL) è:

$$SO: \left(1, 1, \frac{5}{2}, 0, 0 \right)$$

$$VO: z_{PL}(x^*) = 12 + 36 + 30 = 78 //$$

②

$$\max z = 12x_1 + 36x_2 + 42x_3 + 16x_4 + 25x_5$$

$$(P1) \quad 3x_1 + 10x_2 + 14x_3 + 6x_4 + 10x_5 \leq 23$$

$$x_5 \in \mathbb{Z}$$

RISOLUZIONE:

② CONSIDERIAMO IL RILASSAMENTO LINEARE di (P1)

$$z_{PL}^* = \max z_{PL} = 12x_1 + 36x_2 + 42x_3 + 16x_4 + 25x_5$$

$$(PL) \quad 3x_1 + 10x_2 + 14x_3 + 6x_4 + 10x_5 \leq 23$$

$$x_5 \geq 0, \quad j = 1, \dots, 5$$

③ CALCOLO RAPPORTI "VALORE/INGOMBRO" PER OGNI OGGETTO:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
$\frac{12}{3}$	$\frac{36}{10}$	$\frac{42}{14}$	$\frac{16}{6}$	$\frac{25}{10}$
"	"	"	"	"
4	3,6	3	2,67	2,5

④ ORDINO QUESTI VALORI DAL PIÙ GRANDE AL PIÙ PICCOLO

$$x_1 \geq x_2 \geq x_3 \geq x_4 \geq x_5$$

$$\frac{12}{3} \geq \frac{36}{10} \geq \frac{42}{14} \geq \frac{16}{6} \geq \frac{25}{10}$$

① la soluzione ottima di (PL) è:

$$SO: \left(\frac{23}{3}, 0, 0, 0, 0 \right)$$

$$VO: z_{PL}(x^*) = 32 \text{ U}$$

3

$$\max z = 12x_1 + 36x_2 + 42x_3 + 16x_4 + 25x_5$$

$$(P1) \quad 3x_1 + 10x_2 + 14x_3 + 6x_4 + 10x_5 \leq 23$$

$$x_5 \in \{0, 1\}$$

Vogliamo calcolare una SO per il dual lagrangiano di (P1) relativo al vincolo sul budget.

—|

② Per $\mu \geq 0$, la FUNZIONE LAGRANGIANA relativa al vincolo sul budget è la seguente:

$$\begin{aligned} L_\mu &= 12x_1 + 36x_2 + 42x_3 + 16x_4 + 25x_5 + \mu (23 - 3x_1 - 10x_2 - 14x_3 - 6x_4 - 10x_5) \\ &= 12x_1 + 36x_2 + 42x_3 + 16x_4 + 25x_5 + 23\mu - 3x_1\mu - 10x_2\mu - 14x_3\mu - 6x_4\mu - 10x_5\mu \\ &= (12 - 3\mu)x_1 + (36 - 10\mu)x_2 + (42 - 14\mu)x_3 + (16 - 6\mu)x_4 + (25 - 10\mu)x_5 + 23\mu \end{aligned}$$

③ IL RILASSAMENTO LAGRANGIANO CORRISPONDENTE è:

$$L_\mu^* = \max L_\mu$$

(P1(μ))

$$x_5 \in \{0, 1\}$$

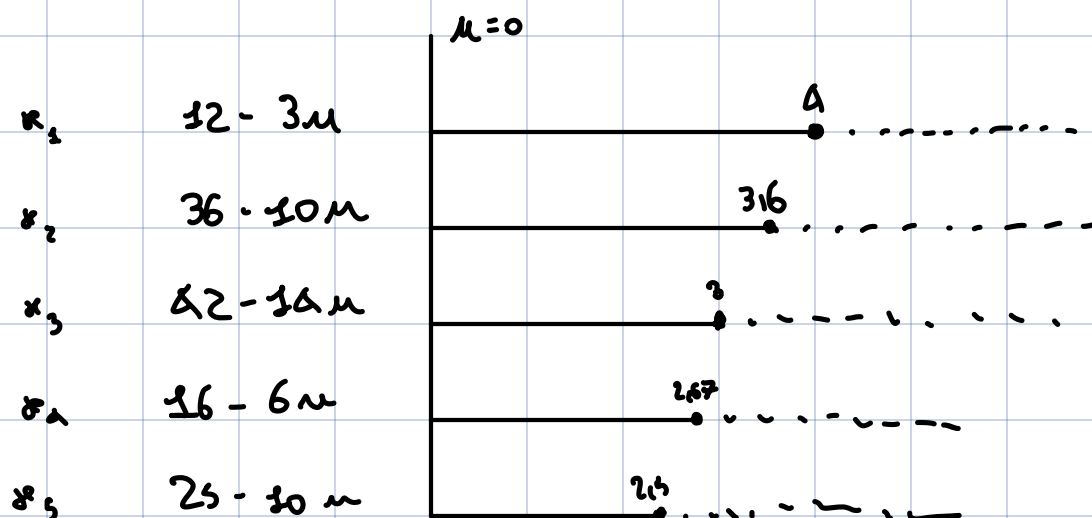
$$j = 1, \dots, n$$

c) q_l DUALE CORRISPONDENTE $\bar{z}$:

$$\min W_{DL}(\mu) = L^* \mu$$

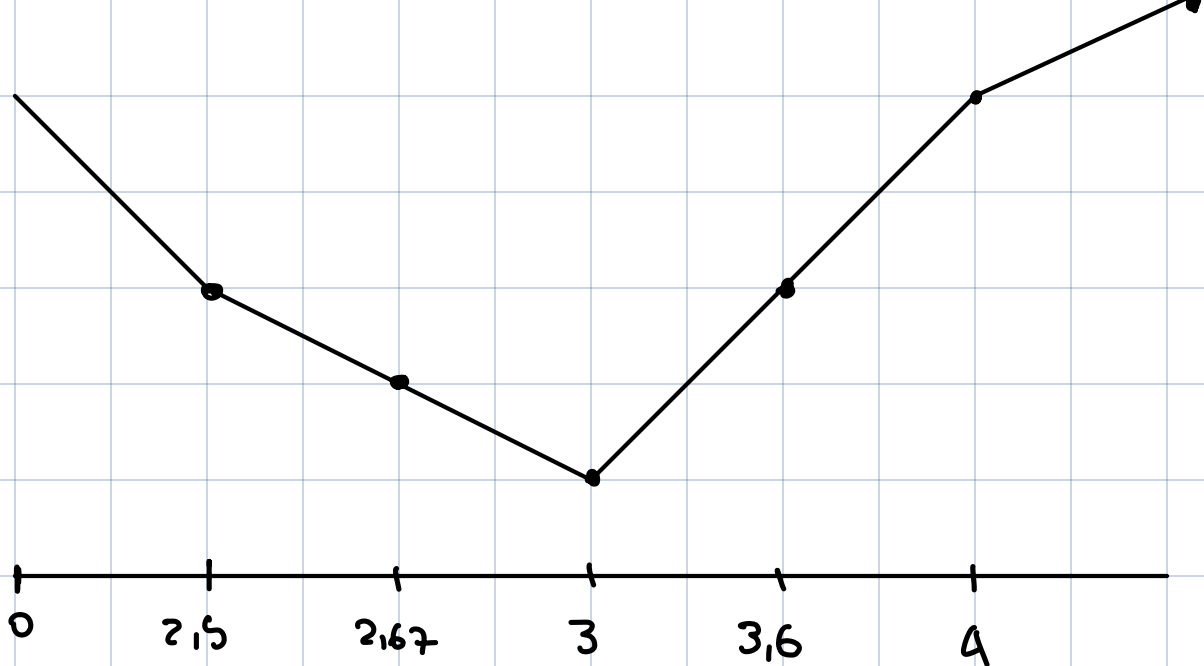
$$\mu \geq 0$$

d) ORA SI STUDIA IL SEGNO



e)

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
$L^*_{\mu} =$	$0 \leq \mu \leq 2.5$					$112 - 20\mu$
	$2.5 \leq \mu \leq 2.67$					$106 - 10\mu$
	$2.67 \leq \mu \leq 3$					$90 - 4\mu$
	$3 \leq \mu \leq 3.6$					$48 + 10\mu$
	$3.6 \leq \mu \leq 4$					$32 + 20\mu$
	$\mu \geq 4$					23μ



$$\text{So } \hat{u}^* = 3$$

$$V_0: W_{DL}(3) = 78$$

$$z_{PL}^* = W_{DL}^* \Rightarrow \text{Pena la stessa poliedro}$$

④ La MATRICE SIMMETRICA dei costi è:

	1	2	3	4	5
1	\	30	26	50	40
2	30	\	24	40	50
3	26	24	\	24	26
4	50	40	24	\	30
5	40	50	26	30	\

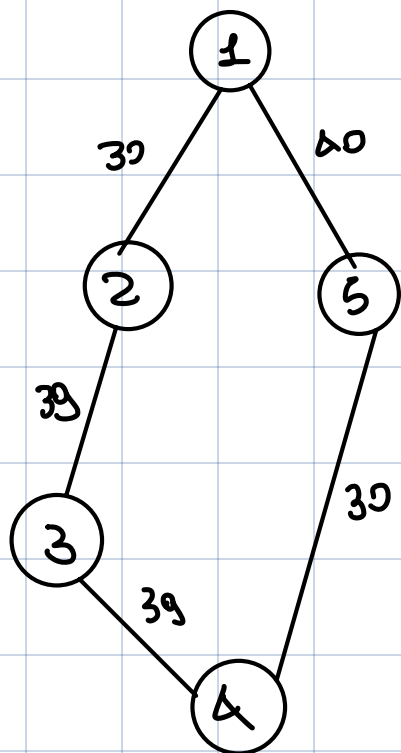
Sia $\mu = (\overset{\mu_1}{0}, \overset{\mu_2}{0}, \overset{\mu_3}{-15}, \overset{\mu_4}{0}, \overset{\mu_5}{0})^T$ vettore dei moltiplicatori



La matrice dei costi modificata è:

$$(c_{ij} - \mu_i - \mu_j) = \begin{array}{c|ccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline 1 & \backslash & 30 & 41 & 50 & 40 \\ 2 & 30 & \backslash & 39 & 40 & 50 \\ 3 & 41 & 39 & \backslash & 39 & 41 \\ 4 & 50 & 40 & 39 & \backslash & 30 \\ 5 & 40 & 50 & 41 & 30 & \backslash \end{array}$$

- Colealismo 1-ALBERO ottimo



1-ALBERO ottimo di

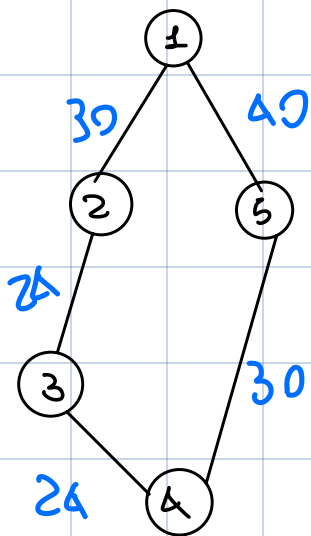
$$VO = 30 + 30 + 30 + 30 + 40 = 178$$

* A questo si va a sommare
 $2 \sum_{i \in V} u_i$, quindi:

$$178 + 2 \cdot (-15) = 178 - 30 = 148 //$$

$$148 // = L_n^*$$

- Per verificare che è SO dell'STSP non basta che è un tour, ma bisogna:



$$z_{PI}(x^*) = 148 //$$

DATO che $L_u^* = 148 = z_{PI}(x^*) = 148$ e' SO dell'SSP.